

10 - FMPP MOOCs - Le tissu nerveux partie 2 - Pr. FE. Hazmiri

Bonjour, on se retrouve pour la partie 2 du tissu nerveux. Les objectifs de cette partie, c'est d'identifier les différents types de cellules gliales ainsi que leur rôle et d'expliquer le niveau d'organisation du nerf périphérique. On va faire la névrologie des centres nerveux et la névrologie périphérique.

On va voir la structure du nerf périphérique et on va passer à quelques applications pratiques. L'ensemble des cellules non nerveuses sont appelées cellules gliales ou cellules névrogliales ou encore la névrologie. Elles sont plus nombreuses, 10 fois plus que les neurones et établissent des contacts étroits avec les neurones et leur prolongement.

Les cellules gliales ne transmettent pas d'influx nerveux, par contre elles jouent un rôle très important dans la nutrition, dans le soutien et la protection des neurones. On va commencer par la névrologie des centres nerveux. Premier type de cellules gliales du système nerveux central, les épendymocytes ou cellules épendymaires.

Ce sont des cellules qui forment un pseudoépithélium cubique ou prismatique simple qui a un pôle apical cilié. Il revêt les cavités ventriculaires du système nerveux central. Alors regardez sur cette image, on a le système ventriculaire qui est représenté par les ventricules latéraux, troisième ventricule et quatrième ventricule qui se continue avec le canal de l'épendyme.

Toutes ces cavités là sont bordées par des épendymocytes ou des cellules épendymaires. Alors regardez sur ce schéma, les épendymocytes qui forment une sorte de pseudoépithélium. Regardez les cellules comment elles sont.

Elles ont un pôle apical avec une différenciation ciliée et un pôle basal qui émet un prolongement. Donc ce prolongement va aller s'entremêler avec les autres prolongements cellulaires du parenchyme cérébral. Ou du parenchyme du système nerveux central.

C'est des cellules qui vont avoir un rôle très important dans les échanges entre le liquide céphalorachidien contenu dans les cavités ventriculaires et le système nerveux central. Ils vont aussi avoir une activité de phagocytose de quelques protéines et particules pouvant se retrouver dans le SR. Alors ces épendymocytes au niveau du toit des ventricules vont former un épithélium glandulaire qui revêt ce qu'on appelle les plexus choroïdes. Ces plexus choroïdes ce sont des replis de tissus conjonctifs qui sont richement vascularisés et qui vont se projeter dans la cavité ventriculaire et dans le canal médulaire.

Ils vont être bordés par ces cellules-là qui vont avoir cette fois-ci une fonction glandulaire avec une différenciation en langue micro-vilosité. Ils vont produire le liquide céphalorachidien. Ce liquide céphalorachidien est fait d'eau et de quelques protéines, de sel minéraux et de glucose.

Ils vont avoir un rôle mécanique qui va protéger le cerveau des traumatismes. Regardez ici au

niveau du toit ventriculaire vous avez des replis. Sur l'image histologique, regardez ces replis qui sont comme des projections avec un axe conjonctif qui comporte des capillaires sanguins.

Ces replis vont être bordés par ces épendymocytes sous forme d'un épithélium glandulaire avec une différenciation apicale en micro-vilosité qu'on ne voit pas très bien sur l'image et dont le rôle cette fois-ci est vraiment la production du liquide céphalorachidien. Deuxième type de cellules gliales du système nerveux central, ce sont les astrocytes. Ce sont des cellules de soutien.

Elles sont étoilées avec de multiples expansions cytoplasmiques qui entourent les axones et les neurones voisins et des prolongements cytoplasmiques qui vont entourer les synapses pour empêcher la diffusion des neurotransmetteurs. Il y a des jonctions communicantes entre les astrocytes et les neurones. Regardez sur ce schéma, vous avez là un astrocyte avec ses expansions ou ses prolongements cytoplasmiques qui vont entourer les axones, qui vont entourer les terminaisons axonales, parfois les synapses.

Et aussi, ça peut entourer des capillaires sanguins pour jouer un rôle très important qu'on appelle de barrière hémato, en rapport avec le sang, encephalique, en rapport avec le parenchyme cérébral. Ce sont des cellules qui vont établir les échanges entre le neurone et les vaisseaux. C'est cette barrière hémato-encephalique.

Voilà la barrière qui est faite par cet astrocyte. Ils vont permettre de filtrer et d'empêcher certaines molécules qui circulent dans le sang de passer ou d'atteindre les espaces intercellulaires et les neurones du système nerveux central. Ils sont de deux types.

Il y a les astrocytes protoplasmiques qui ont des prolongements courts et qui se retrouvent dans la substance grise. Il y a les astrocytes fibreux qui sont pauvres en organites cytoplasmiques et qui ont des prolongements plus lents et qu'on retrouve plutôt dans la substance blanche. Troisième type de cellules gliales du système nerveux central, ce sont les oligodendrocytes.

Ce sont des cellules qui sont petites de taille avec des prolongements plus courts et plus fins par rapport à ceux des astrocytes. Et on en trouve deux types. On a les oligodendrocytes satellites de la substance grise qui sont associés au péricarion ou au corps cellulaire des neurones.

Et il y a les oligodendrocytes interfasciculaires qui sont retrouvés dans la substance blanche qui sont disposées entre les fibres nerveuses responsables de la myélinisation des fibres nerveuses au niveau du système nerveux central et la gaine de myéline autour de ces fibres nerveuses. Elle est formée par l'enroulement en tour de spire de la membrane plasmique de l'oligodendrocyte autour de l'axone. Regardez, là, on a un oligodendrocyte interfasciculaire qui est en train de myéliniser un axone du système nerveux central au niveau de la substance blanche.

Regardez ce processus de myélinisation qui se fait par l'enroulement en tour de spire de la membrane cytoplasmique autour de l'axone sur un segment de la fibre nerveuse qu'on appelle segment internodal ou internode. Voilà, cet oligodendrocyte est en train de myéliniser à la fois

plusieurs... Là, vous avez sur l'image deux internodes donc sachez qu'il est capable de myéliniser plusieurs segments que ce soit des segments internodaux adjacents ou sur d'autres fibres nerveuses. Donc, entre les internodes, il y a ce qu'on appelle les noeuds de Ranvier qui sont dépourvus de myéline et au niveau desquels l'axone est entourée par juste des prolongements astrocytaires.

Voilà ce qu'on vient de dire, l'oligodendrocyte, un seul peut intervenir dans la myélinisation de plusieurs internodes, donc une quarantaine d'internodes qui sont situées sur des fibres nerveuses différentes au niveau du système nerveux central. Quatrième et dernier type de cellules gliales du système nerveux central, ce sont les cellules microgliales. Elles représentent 50% de la population gliale totale et se rencontrent plus dans la substance grise.

Ce sont des cellules de petite taille aux noyaux arrondis ou ovalaires et elles sont d'origine monocyttaire sanguine. Donc, c'est des monocytes sanguins qui ont pénétré dans le parenchyme du système nerveux central. Elles sont capables de phagocyter et de se transformer en macrophage lorsqu'il y a des lésions au niveau du tissu nerveux.

Voilà, ces cellules microgliales, petites cellules lorsque vous comparez leur taille par rapport à celle du neurone. Plusieurs prolongements et un petit noyau qui est ovalaire ou rond. Maintenant, pour la névroglie ou les cellules gliales du système nerveux périphérique, on va parler des cellules de chevin principalement.

Ce sont les cellules gliales du système nerveux périphérique qui vont être disposées autour de l'axone pour former une fibre nerveuse. Elles ont un noyau ovoïde allongé des mitochondries et un appareil de Golgi bien développé. Pour les cellules de chevin, elles entourent un ou plusieurs axones dont des dépressions de leur membrane cytoplasmique et leur organisation permet de distinguer deux types de fibres nerveuses.

Pour les fibres nerveuses myélinisées, on a un seul axone qui est associé à une même séquence de cellules de chevin. On parle de séquence parce que si vous considérez l'axone sur toute sa longueur, il y a plusieurs cellules de chevin en séquence et chacune de ces cellules va être en train de myéliniser un segment à part. Là, c'est juste une tranche de section, un schéma d'une tranche de section au niveau d'un segment de l'axone qui est myélinisé.

On voit très bien ici l'axone avec les enroulements du cytoplasme de la cellule de chevin en tour de spire. Ça va former la gaine de myéline à travers un pertuit qui reste à ce niveau-là qu'on appelle mesaxone. Et là, vous voyez très bien le noyau de la cellule de chevin avec son cytoplasme.

Pour les fibres amyliniques, c'est en fait plusieurs, ce n'est pas un seul axone, mais vous avez plusieurs axones qui sont associés toujours à une même séquence de cellules de chevin si on considère la longueur de tout l'axone. Vous avez plusieurs axones qui s'invaginent dans des dépressions du cytoplasme, de la membrane cytoplasmique de la cellule de chevin. Il y a des

peruits qui vont persister, qui vont relier ces axones à la surface de la cellule qu'on appelle mesaxone.

Vous avez ici le noyau et vous avez ici le cytoplasme de la cellule de cheval. La cellule de cheval est à chaque fois entourée de sa membrane basale. Le processus de myélinisation au niveau du système nerveux périphérique, regardez, une fibre nerveuse périphérique qui est myélinisée, vous avez un seul axone, la cellule de cheval qui est en train de s'enrouler autour de cet axone avec son noyau ici, son cytoplasme et sa membrane.

Regardez, elle s'enroule, elle s'enroule, elle s'enroule. Donc là il y a le mesaxone et là vous avez ces tours de spire qui vont fusionner par la suite en faisant disparaître le cytoplasme de la cellule de cheval et en formant une gaine de myélin. Voilà ce qu'on aura.

Vous avez ici le noyau de la cellule de cheval, là son cytoplasme avec les mitochondries, les organites et là vous avez sa membrane cytoplasmique avec sa membrane basale et là l'axone avec la gaine de myélin qui est due à l'enroulement de cette membrane de la cellule de cheval tout autour. Sur ce schéma, vous avez une fibre nerveuse, une section si vous voulez, le long d'une fibre nerveuse périphérique myélinisée. On voit très bien l'axone à ce niveau-là.

On voit ici la séquence de cellules de cheval. On en a une ici avec son noyau, son cytoplasme et sa membrane, une partie d'une cellule de cheval et une partie d'une autre cellule de cheval. Chacune de ces cellules a myélinisé un segment axonal.

Voilà, ici c'est la gaine de myélin. Ce segment-là, on l'appelle segment de ranvier et ces nœuds ou ces espaces qui sont situés entre les segments de ranvier et qui sont en rapport avec un axone sans gaine de myélin, on les appelle les nœuds de ranvier. Alors ici, on voit très bien une interruption de la gaine de myélin qui fait communiquer le cytoplasme de la cellule de cheval avec l'axone.

Regardez, il y a une communication entre le cytoplasme de la cellule de cheval et de l'axone à ce niveau. On les appelle les incisures de Schmitt-Lantermann et ce n'est pas visible en microscopie optique, ce n'est visible qu'en microscopie électronique. Autour de l'axone, on observe les différents segments de ranvier qui sont myélinisés, qui sont séparés les uns des autres par les nœuds de ranvier qui ne sont pas myélinisés.

Et ces nœuds de ranvier vont être entourés par des enchevêtrements de la membrane cytoplasmique de deux cellules de cheval adjacentes sans, bien sûr, gaine de myélin. Chaque segment de ranvier va correspondre à l'enroulement autour de l'axone d'une cellule de cheval. Cet enroulement est à l'origine de la formation de la gaine de myélin.

C'est ce qu'on vient de voir et les incisures de Schmitt-Lantermann vont interrompre la gaine de myélin au niveau du segment myélinisé ou du segment de ranvier. Regardez, différence entre myélinisation au niveau du système nerveux central et myélinisation au niveau du système

nerveux périphérique. Là, c'est l'oligo-dendrocyte qui est en train de myéliniser plusieurs internodes à la fois de fibres nerveuses différentes.

Alors qu'au niveau du système nerveux périphérique, vous avez une séquence de cellules de cheval. Vous en avez ici 5, donc 5 cellules de cheval avec leur noyau, leur cytoplasme. Chaque cellule de cheval intervient dans la myélinisation d'un seul segment de ravier.

Entre les segments de ravier, il y a les nœuds de ravier. Arrivons maintenant à la structure du nerf périphérique. Autour de l'axone, il y a les cellules de cheval qui sont entourées par leur membrane basale, ce qui définit la fibre nerveuse.

La fibre nerveuse peut être myélinisée comme elle peut être amylinique selon les chevaux précédents qu'on a vus. Ensuite, chaque fibre nerveuse est entourée par un tissu conjonctif lâche, riche en capillaires qui s'appelle l'endonèvre. Et plusieurs fibres nerveuses entourées de leur endonèvre vont constituer des faisceaux qui vont être entourés par un tissu conjonctif dense qu'on appelle le périnèvre.

Et plusieurs faisceaux vont être solidarisés et rassemblés et bien sûr entourés ou onguénés par un tissu conjonctif dense qu'on appelle l'épinèvre. Voilà, ici vous avez un nerf rachidien. Bien sûr, ça émane de la convergence de la racine antérieure et de la racine postérieure.

Ce nerf qui est considéré, bien sûr, nerf périphérique parce qu'il est externe par rapport au tronc ou au système nerveux central. Quand on le sectionne, regardez ce qu'on voit. On voit plusieurs faisceaux qui sont rassemblés et que tout est onguéné en périphérie par l'épinèvre qui est un tissu conjonctif dense et que chaque faisceau est onguéné par un tissu conjonctif dense qu'on appelle le périnèvre et qu'à l'intérieur de chaque faisceau vous avez plusieurs fibres nerveuses qui sont entourées chacune d'un tissu conjonctif lâche vascularisé qu'on appelle l'endonèvre et bien sûr, la fibre nerveuse est l'effet d'un axone entouré de cellules de Schwann et en fonction, bien sûr, s'il est myélinisé on va l'appeler fibre nerveuse myélinisée.

S'il n'est pas myélinisé, on va parler d'une fibre nerveuse amyélinique. Schématiquement, en coupe transversale, vous avez un nerf périphérique, vous avez l'épinèvre qui est la gaine conjonctive dense la plus périphérique, vous avez les faisceaux qui rassemblent plusieurs fibres nerveuses, chaque faisceau est entouré par le périnèvre et vous avez à l'intérieur de chaque faisceau, vous avez des fibres nerveuses dont chacune est entourée par l'endonèvre. Ici on voit très bien le périnèvre qui entoure le faisceau et là on voit l'endonèvre qui est un tissu conjonctif lâche qui entoure chaque fibre nerveuse.

Les fibres nerveuses peuvent être amyéliniques on voit ici plusieurs accents et on ne voit pas de gaine de myéline ou myélinisées avec une gaine de myéline et un seul accent. Pour les applications pratiques, on va commencer par les accidents vasculaires cérébraux, ça touche le système nerveux central, c'est des accidents qui sont ischémiques ou hémorragiques et qui sont

à l'origine d'une hypovascularisation avec manque d'oxygène et souffrance neuronale. Il y a une mort des neurones et bien sûr quand les neurones meurent, il n'y a plus de renouvellement donc la traduction va se faire sur le plan clinique par plusieurs symptômes en fonction de la topographie de ces lésions.

Il y a aussi la sclérose en plaques qui est une maladie du système nerveux central c'est une pathologie démyélinisante du système nerveux central de causes inconnues, donc en fait on a incriminé plusieurs causes, plusieurs facteurs auto-immuns, environnementaux, beaucoup de causes et dont la symptomatologie dépend de la localisation des foyers de démyélinisation. Alors regardez, cette gaine de myéline qui est schématisée en orange, elle est protectrice par rapport à l'axone qui est en gris ici et la gaine de myéline qui est de consistance lipidique parce que c'est des enroulements de la membrane cytoplasmique de l'oligodendrocyte au niveau du système nerveux central donc elle a un rôle qui est isolant, c'est à dire que l'influx nerveux lorsqu'il va être conduit le long de cette axone ça va se transmettre à travers ses noeuds qui sont dépourvus de myéline donc ça va être rapide alors regardez ce qui va se passer quand la gaine de myéline commence à se dégrader donc il y aura une transmission qui va être plus ou moins ralentie avec des symptômes qui vont être observés chez ces patients sur le plan moteur, sur le plan aussi sensitif. Regardez, lorsque la démyélinisation, la dégradation est complète l'influx nerveux ne pourra plus se propager et donc l'handicap va s'installer et va progresser Alors pour la maladie d'Alzheimer, ça touche aussi le système nerveux central et c'est au niveau de certaines régions bien précises du cerveau ça se manifeste sur le plan clinique par un syndrome démentiel chez les personnes âgées et de point de vue histologique, regardez la différence entre ce parenchyme cérébral qui est sain et celui-là qui montre des lésions histologiques à type d'accumulation d'une substance anormale au niveau du milieu extracellulaire et de dégénérescence neurofibrillaire au niveau du neurone tout cela va aboutir à une souffrance neuronale qui va se traduire sur le plan clinique par ce syndrome démentiel Alors pour le système nerveux périphérique il y a la dégénérescence valérienne et la repousse axonale comme exemple alors lorsqu'on a une lésion au niveau d'une fibre nerveuse myélinisée, périphérique qu'est-ce qui va se passer? L'axone et la gaine de myéline bien sûr vont dégénérer à proximité de la lésion, donc si le corps cellulaire est cette partie proximale et si les cellules de Schwann sont intactes, il y aura possibilité de bourgeonnement axonal à partir de ce bout proximal de l'axone.

Les cellules de Schwann vont proliférer, former une certaine forme de tube qui va accueillir ce bourgeonnement axonal et le diriger et si les deux bouts de cette lésion ne sont pas raccordés, normalement on doit le faire même de façon chirurgicale pour favoriser ce processus voilà, l'axone qui va repousser à l'intérieur de cette gaine de cellules de Schwann et la gaine de myéline va être restituée petit à petit Alors, dernier exemple, je vous ai mis les tumeurs gliales qu'on voit au niveau du système nerveux central, c'est des tumeurs qui sont dues à une prolifération anarchique de cellules gliales et dans l'agressivité donc elles sont plus ou moins agressives en fonction de leur grade, si elles sont de bas grade, elles sont moins agressives, si elles sont de haut grade, elles sont plus agressives et pour poser leur diagnostic, on a besoin de

critères histologiques bien définis et bien sûr de corréler avec la symptomatologie clinique et le dossier radiologique des patients Voilà, je vous remercie